



১১-২০তম গ্রেড

লেখকচারণ শিট

সাধারণ গণিত

লেখকচারণ

৯

লেখকচারণ কনটেন্ট

✓ ঐকিক নিয়ম

✓ নল ও চৌবাচ্চা, সময় ও কাজ

ঐকিক নিয়ম

ঐকিক নিয়মের অংকগুলো করতে আমাদের গাণিতিক দক্ষতার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে হয়। কারণ এ সমস্ত অংকে কখন গুণ করতে হবে আর কখন ভাগ করতে হবে তা সূত্র দিয়ে মনে রাখা মুশকিল এবং একটু ঘুরিয়ে আসলেই পরীক্ষায় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। নিচের দুটি উদাহরণ লক্ষ্য করলে এ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের সমাধান করতে পারবো।

১. যেমন:

১০ জন লোক ১টি কাজ করে = ২০ দিনে

∴ ১ " " ১ " " " = (২০ × ১০) = ২০০ দিনে।

এখানে গুণ করা হয়েছে, কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবেই জানি কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার বেলায় যদি লোকসংখ্যা কমে তাহলে সময় বেশি লাগবে।

২. আবার, নিচের উদাহরণটি দেখুন-

১০ জন লোক ১টি কাজে আয় করে = ২০ টাকা

∴ ১ " " ১ " " " " = $\frac{২০}{১০} = ২$ টাকা

এখানে ভাগ করা হয়েছে। কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি যদি কোনো ক্ষেত্রে লোকসংখ্যা কমে যায় তাহলে আয়ও কমে যাবে।

৩. সুতরাং সাধারণভাবে বলতে পারি, কোনো কিছু বেশি (সময়, লোকসংখ্যা) লাগলে ঐকিক নিয়মে সেটি গুণ হয় এবং কম (সময়, লোকসংখ্যা) লাগলে সেটি ভাগ হয়।

টাইপ-০১

বেসিক ঐকিক সংক্রান্ত

১. ১২ জন শ্রমিক ৩ দিনে ৭২ টাকা আয় করে। তবে ৯ জন শ্রমিক সমপরিমাণ টাকা আয় করবে- [২৬তম বিসিএস]

ক. ৫ দিনে

খ. ৪ দিনে

গ. ৬ দিনে

ঘ. ৩ দিনে

উ: খ

সমাধান:

১২ জন শ্রমিক ৩ টাকা আয় করে ৩ দিনে

১ " " " " " " ৩ × ১২ দিনে [যেহেতু সময় বেশি লাগে তাই গুণ হয়েছে]

∴ ৯ " " " " " " $\frac{৩ \times ১২}{৯} = ৪$ দিনে

২. ৬ ফুট দীর্ঘ বাঁশের ৪ ফুট দীর্ঘ ছায়া হয়। একই সময়ে একটি গাছের ছায়া ৬৪ ফুট লম্বা। গাছটির উচ্চতা কত ফুট? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ)- ২০১৯]

ক. ৯৬

খ. ১০০

গ. ১১০

ঘ. ১০৫

উ: ক

সমাধান:

ছায়ায় দৈর্ঘ্য ৪ ফুট হলে বাঁশের দৈর্ঘ্য = ৬ ফুট।

∴ " " ১ " " " " = $\frac{৬}{৪}$ " [যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য

কম, তাই ভাগ হয়েছে]

∴ " " ৬৪ " " " " = $\frac{৬ \times ৬৪}{৪} = ৯৬$ ফুট।

৩. কোনো সম্পত্তির ০.৮৭৫ অংশের মূল্য ৯২১২ টাকা হলে ০.৭৫ অংশের মূল্য কত? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১৯]

ক. ৭৮৯৬ টাকা

খ. ৭৯৯৬ টাকা

গ. ৮৯৬৯ টাকা

ঘ. ৮৯৯৬ টাকা

উ: ক

সমাধান:

০.৮৭৫ অংশের মূল্য ৯২১২ টাকা

১ " " " = $\frac{৯২১২}{০.৮৭৫}$ "∴ ০.৭৫ " " " = $\frac{৯২১২ \times ০.৭৫}{০.৮৭৫} = ৭৮৯৬$ টাকা।



Teacher's Work



- যে পরিমাণ খাদ্যে ২০০ জন লোকের ২০ সপ্তাহ চলে, ঐ পরিমাণ খাদ্যে কতজন লোকের ৮ সপ্তাহ চলবে? [প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১৪]
ক. ৩০০ জন খ. ৫০০ জন গ. ৪০০ জন ঘ. ৬০০ জন উ: খ
- জালাল প্রতি ৩ ঘণ্টায় ৯ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। ৩৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তার কত ঘণ্টা লাগবে? [NSI-এর কম্পিউটার রেডিও টেকনিশিয়ান/হিসাবরক্ষক- ২০২১]
ক. ১২ ঘণ্টা খ. ২৪ ঘণ্টা গ. ৩৬ ঘণ্টা ঘ. ১৬ ঘণ্টা উ: ক
- সাজিদ ৪০০ কেজি ধান পেয়েছে। প্রতি কেজি ধানে ৭০০ গ্রাম চাল হলে, সে কি পরিমাণ চাল পেল? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী- ২০২১]
ক. ২৫০ কেজি খ. ২৮০ কেজি গ. ২৯০ কেজি ঘ. ২৬০ কেজি উ: খ

টাইপ-০২

কাজ ও সময় সংক্রান্ত

M_1 সংখ্যক ব্যক্তি দৈনিক H_1 সময়ে D_1 দিনে W_1 পরিমাণ কাজ করে।
ঐ একই কাজ M_2 সংখ্যক ব্যক্তি দৈনিক H_2 সময়ে D_2 দিনে W_2 পরিমাণ কাজ করলে—

প্রয়োজনীয় সূত্র: $\frac{M_1 H_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 H_2 D_2}{W_2}$

- ১৫ জন লোকের একটি কাজ করতে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা। ৫ জন লোক ঐ কাজ কত ঘণ্টায় করতে পারবে? [জীবন বীমার সাঁট লিপিকার মুদ্রাস্থরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর- ২০২২]
ক. ১৫ খ. ৯
গ. ১০ ঘ. ২৫ উ: খ

সমাধান:

১৫ জন লোক কাজটি করে ৩ ঘণ্টায়

$$\therefore ১ \text{ " " " " " (১৫} \times ৩) \text{ ঘণ্টায়}$$

$$\therefore ৫ \text{ " " " " " } \frac{১৫ \times ৩}{৫} = ৯ \text{ ঘণ্টায়}$$

শর্টকাট:

এখানে, $M_1 = 15$, $H_1 = 3$, $M_2 = 5$ এবং $H_2 = ?$

$$\therefore M_1 \times H_1 = M_2 \times H_2$$

$$\Rightarrow H_2 = \frac{M_1 \times H_1}{M_2} = \frac{15 \times 3}{5} = 9$$

- ১০ জন শ্রমিক যে কাজ ২৫ দিনে করতে পারে, সেই কাজ ১০ দিনে সম্পন্ন করতে কতজন শ্রমিক লাগবে? [NSI জুনিয়র ফিল্ড অফিসার- ২০২১]
ক. ১০ জন খ. ২৫ জন
গ. ৩০ জন ঘ. ৩৫ জন উ: খ

সমাধান:

এখানে, $M_1 = 10$, $H_1 = 25$, $M_2 = 10$ এবং $H_2 = ?$

$$\therefore M_1 \times H_1 = M_2 \times H_2$$

$$\Rightarrow H_2 = \frac{M_1 \times D_1}{D_2} = \frac{10 \times 25}{10} = 25 \text{ জন।}$$



Teacher's Work



- ১০ জন লোক একটি কাজ ২০ দিনে করতে পারে। ২০ জন লোকের কাজটি করতে কত দিন লাগবে? [BBS-এর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী- ২০২১]
ক. ১০ দিন খ. ২০ দিন গ. ৫ দিন ঘ. ৪০ দিন উ: ক
- ২০ জন শ্রমিক একটি পুকুর ১৫ দিনে খনন করতে পারে। কত জন শ্রমিক ২০ দিনে পুকুরটি খনন করতে পারবে? [NSI-এর ওয়াশারলস অপারেটর/হিসাবরক্ষক- ২০২১]
ক. ১২ জন খ. ১৫ জন গ. ২১ জন ঘ. ২০ জন উ: খ
- ১৬ জন শ্রমিক একটি কাজ ৩ ঘণ্টায় সম্পন্ন করতে পারে। উক্ত কাজটি সম্পন্ন করতে ৫ জন শ্রমিকের কত সময় লাগবে? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়)- ২০১৯]
ক. $\frac{১৫}{১৬}$ ঘণ্টা খ. ১৫ ঘণ্টা গ. $\frac{৩}{৫}$ ঘণ্টা ঘ. $\frac{৩}{৫}$ ঘণ্টা উ: ঘ



টাইপ-০৩

অতিরিক্ত লোক/নতুন লোক আসলে বা
কাজ থেকে চলে গেলে

১. যদি একটি কাজ ৯ জন লোক ১২ দিনে করতে পারে, অতিরিক্ত ৩ জন লোক নিয়োগ করলে কাজটি কতদিনে শেষ হবে? [২৭তম বিসিএস; NSI-এর কম্পিউটার অপারেটর- ২০২১; খাদ্য অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী- ২০২১]

ক. ৭

খ. ৯

গ. ১০

ঘ. ১২

উ: খ

সমাধান:

অতিরিক্ত ৩ জন নিয়োগ দেওয়ায় মোট লোকসংখ্যা = ৯ + ৩ = ১২ জন

৯ জন লোক কাজটি করতে পারে ১২ দিনে

∴ ১ " " " " " ১২ × ৯ দিনে

∴ ১২ " " " " " $\frac{১২ \times ৯}{১২} = ৯$ দিনে

শর্টকাট:

এখানে, $M_1 = 9, D_1 = 12, M_2 = 9 + 3 = 12$ এবং $D_2 = ?$ ∴ $M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$ $\Rightarrow D_2 = \frac{M_1 \times D_1}{M_2} = \frac{9 \times 12}{12} = 9$ দিন।

২. ১৪ জন লোক একটি কাজ ৪৩ দিনে করতে পারে। কাজ অবস্থায় ১৬ দিন পর নতুন ৭ জন লোক আসলে বাকী লোক কতদিনে অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে পারবে? [ভূমি সংস্কার বোর্ডের অফিস সহকারী- ২০২১]

ক. ১৮ দিন

খ. ২০ দিন

গ. ১৫ দিন

ঘ. ১২ দিন

উ: ক

সমাধান:

এখানে, $M_1 = 14$ $D_1 = 27$ (১৬ দিন গেলে বাকি থাকে $43 - 16 = 27$ দিন) $M_2 = 21$ (৭ জন লোক আসলে লোক হয় $14 + 7 = 21$ জন) $D_2 = ?$ (অবশিষ্ট কাজ যতদিনে শেষ হবে)∴ $M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$ $\Rightarrow D_2 = \frac{M_1 \times D_1}{M_2} = \frac{14 \times 27}{21} = 18$ দিনে।

Teacher's Work



১. একটি কাজ করতে ২০ জন লোকের ২৫ দিন লাগে। কাজটি ২০ দিনে করতে চাইলে অতিরিক্ত কতজন লোক নিয়োগ করতে হবে? [গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী মুদ্রাস্ফরিক'২১]
- ক. ১০ জন খ. ৫ জন গ. ১৫ জন ঘ. ২০ জন উ: খ
২. ৩০ জন লোক একটি কাজ ২৪ দিনে করতে পারে। কাজ অবস্থায় ১২ দিন পর ১৫ জন লোক চলে গেলে বাকী লোক কতদিনে অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে পারবে? [ভূমি সংস্কার বোর্ডের অফিস সহায়ক'২১]
- ক. ২৪ দিন খ. ২০ দিন গ. ১৫ দিন ঘ. ১২ দিন উ: ক

টাইপ-০৪

খাদ্য সংক্রান্ত

(i) সাধারণ নিয়ম:

১. ২ কুইন্টাল চালে ১৫ জন ছাত্রের ৩০ দিন চলে। ঐ পরিমাণ চালে ২০ জন ছাত্রের কত দিন চলবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী- ২০১৫]

ক. $২২\frac{১}{২}$ দিন

খ. ২২ দিন

গ. ২৪ দিন

ঘ. $২৪\frac{১}{২}$ দিন

উ: ক

সমাধান:

২ কুইন্টাল চালে ১৫ জন ছাত্রের চলে ৩০ দিন

২ " " ১ " " " ৩০×১৫ "∴ ২ " " ১ " " " $\frac{৩০ \times ১৫}{২০}$ " $= \frac{৪৫}{২} = ২২\frac{১}{২}$ দিন।

শর্টকাট:

এখানে, $M_1 = 15, D_1 = 30, M_2 = 20$ এবং $D_2 = ?$ ∴ $M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$ $\Rightarrow D_2 = \frac{M_1 \times D_1}{M_2} = \frac{15 \times 30}{20} = 22\frac{১}{২}$ দিন।

(ii) নতুন লোক আসলে বা চলে গেলে:

২. একটি সেনানিবাসে ১০০০ জন সৈনিকের ৯ মাসের খাবার আছে। ৫ মাস পর সৈন্যদল হতে ৪০০ জন সৈন্য অন্যত্র চলে গেলে বাকী সৈনিকের ঐ খাবার কত দিন চলবে? [NSI এর কম্পিউটার অপারেটর- ২০২১]

ক. ১২০ দিন

খ. ১৪০ দিন

গ. ১৮০ দিন

ঘ. ২০০ দিন

উ: ঘ



সমাধান:

১০০০ জন সৈনিক ৫ মাস খাওয়ার পর-

অবশিষ্ট সময় (৯ - ৫) বা ৪ মাস বা (৪ × ৩০) বা ১২০ দিন

পরিবর্তিত সৈন্য সংখ্যা (১০০০ - ৪০০) বা ৬০০ জন

অবশিষ্ট খাবার ১০০০ জন সৈনিকের চলে ১২০ দিন

" " ১ " " " ১২০ × ১০০০

" " ৬০০ " " " $\frac{১২০ \times ১০০০}{৬০০}$

= ২০০ দিন।

৩. কোনো হোস্টেলে ৬৬ জন ছাত্রীর ২৬ দিনের খাবার ছিল। ৮ দিন পর ৩০ জন ছাত্রী হোস্টেল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। অবশিষ্ট খাদ্যে বাকি ছাত্রীদের কতদিন চলবে? [NSI-এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার- ২০১৯]

ক. ৩৩ দিন

খ. ২২ দিন

গ. ২৪ দিন

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

সমাধান: এখানে, $M_1 = 66$

$D_1 = 18$ (৮ দিন পর বাকি দিন থাকে $26 - 8 = 18$ দিন)

$M_2 = 36$ (৩০ জন চলে যাওয়ায় লোক থাকে $66 - 30 = 36$ জন)

$D_2 = ?$ (৩০ জন চলে যাওয়ার পর আর যতদিন যাবে)

$\therefore M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$

$\Rightarrow D_2 = \frac{M_1 \times D_1}{M_2} = \frac{66 \times 18}{36} = 33$ দিন।



Teacher's Work



১. একটি সেনাবাহিনীর গুদামে ১৫০০ সৈনিকের ৪০ দিনের খাদ্য মজুদ আছে। ১৩ দিন পর কিছু সৈনিক অন্য জায়গায় চলে গেল। বাকি খাদ্য অবশিষ্ট সৈনিকদের আরও ৩০ দিন চললো। কতজন সৈনিক অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল? [NSI-এর কম্পিউটার অপারেটর- ২০২১; প্রাথমিক সহকারী সহকারী শিক্ষক (১ম ধাপ)- ২০১৯]

ক. ২০০

খ. ১৫০

গ. ২১০

ঘ. ১২৫

উ: খ

২. কোনো ছাত্রাবাসে ৩২০ জন ছাত্রের ১৮ দিনের খাবার আছে। ৬ দিন পর ছাত্রাবাসে আরো ১৬০ জন ছাত্র আসলে, বাকী খাদ্য আর কত দিন চলবে? [তিতাস গ্যাস ফিল্ড সহকারী অফিসার- ২০১৮]

ক. ৬ দিন

খ. ১০ দিন

গ. ৮ দিন

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: গ

৩. কোনো ছাত্রাবাসে ১৫ জন ছাত্রের ৩২ দিনের খাদ্য আছে। কয়েকজন নতুন ছাত্র আসায় ২০ দিনে ঐ খাদ্য শেষ হলে নতুন ছাত্রের সংখ্যা কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ)- ২০১৯; পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ সংগঠক- ২০১৪]

ক. ৯

খ. ১২

গ. ১০

ঘ. ১১

উ: ক

টাইপ-০৫

তিন ধাপের ঐকিক

১. ২ কম্পিউটার অপারেটর ২ মিনিটে ২ পৃষ্ঠা টাইপ করতে পারে। ৬ মিনিটে ১৮ পৃষ্ঠা টাইপ করতে কত জন কম্পিউটার অপারেটর লাগবে? [২৮তম বিসিএস; NSI-এর অপারেটর- ২০২১]

ক. ৩

খ. ৪

গ. ৬

ঘ. ৯

উ: গ

সমাধান:

২ মিনিটে ২ পৃষ্ঠা টাইপ করে = ২ জন

১ " ১ " " " = $\frac{২ \times ২}{২}$

$\therefore ৬ " ১৮ " " " = \frac{২ \times ২ \times ১৮}{২ \times ৬} = ৬$ জন।

২. দৈনিক ৭ ঘণ্টা কাজ করে ১৬ জন লোক ৬০ দিনে একটি দালান তৈরি করতে পারে। দৈনিক ১৫ ঘণ্টা কাজ করে ১৪ জন লোক ঐ দালান কত দিনে তৈরি করতে পারবে? [BADCO এর স্টোর কিপার- ২০১৭]

ক. ২৪

খ. ৩০

গ. ৩২

ঘ. ৪২

উ: গ

সমাধান:

এখানে,

১ম শর্তে, লোকসংখ্যা $M_1 = 16$

মোট দিন $D_1 = 60$

মোট ঘণ্টা $H_1 = 7$

২য় শর্তে, লোকসংখ্যা $M_2 = 14$

মোট ঘণ্টা $H_2 = 15$

মোট দিন $D_2 = ?$

$\Rightarrow D_2 = \frac{16 \times 60 \times 7}{14 \times 15} = 32$ দিন।



Teacher's Work



১. ১০ জন পুরুষ দিনে ৬ ঘণ্টা কাজ করে একটি কাজ ১৪ দিনে শেষ করতে পারে। একই কাজ ১০ দিনে শেষ করতে ১২ জন পুরুষকে দিনে কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে? [NSI-এর ফিল্ড অফিসার- ২০২১]

ক. ৬ ঘণ্টা

খ. ৭ ঘণ্টা

গ. ৮ ঘণ্টা

ঘ. ৯ ঘণ্টা

উ: খ

২. দৈনিক ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ১০ জন লোক একটি কাজ ৭ দিনে করতে পারে। দৈনিক কত ঘণ্টা পরিশ্রম করে ১৪ জনে ৬ দিনে ঐ কাজ করতে পারবে? [বিবিএস (খানা পরিসংখ্যানবিদ)- ২০২০; বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস (কম্পিউটার অপারেটর)- ২০২০]

ক. ৫ ঘণ্টা

খ. ১৫ ঘণ্টা

গ. ১০ ঘণ্টা

ঘ. ৭ ঘণ্টা

উ: ক



টাইপ-০৬

তিন ধাপের ঐকিক IQ সংক্রান্ত

১. ৫ জন তাঁত-শ্রমিক ৫ দিনে ৫টি কাপড় বুনতে পারে। একই ধরনের ৭টি কাপড় বুনতে ৭ জন শ্রমিকের কত দিন লাগবে? [৩৩তম বিসিএস; সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ)- ২০২১]

ক. ৫ দিন খ. $\frac{২৫}{৪৯}$ দিন

গ. $\frac{৪৯}{২৫}$ দিন ঘ. ৭ দিন উ: ক

সমাধান:

৫ জন তাঁতীর ৫টি কাপড় বুনতে সময় লাগে ৫ দিন

১ " " ১ " " " " " $\frac{৫ \times ৫}{৫}$ দিন

৭ " " ৭ " " " " " $\frac{৫ \times ৫ \times ৭}{৫ \times ৭}$ দিন
= ৫ দিন

২. যদি ১০ জন লোকের ১০ বিঘা জমির ধান কাটতে ১০ দিন সময় লাগে তবে, ১ জন লোকের ১ বিঘা জমির ধান কাটতে কতদিন লাগবে? [বিবিএস-এর পরিসংখ্যান সহকারী- ২০২১]

ক. ১০ দিন খ. ১ দিন
গ. ২ দিন ঘ. ৩ দিন উ: ক

সমাধান:

১০ জন ১০ বিঘা জমির ধান কাটে = ১০ দিনে [দিন চাওয়ায় তা শেষে]

১০ " ১ " " " " " = $\frac{১০ \text{ দিন}}{১০ \text{ বিঘা}}$ [১০ বিঘার থেকে ১

বিঘার ধান কাটতে কম সময় লাগবে তাই ভাগ]

$\therefore ১ " ১ " " " " " = \frac{১০ \text{ দিন} \times ১০ \text{ জন}}{১০ \text{ বিঘা}}$ [১০

জনের কাজ ১ জনই করলে বেশি সময় লাগবে তাই উপরে গুণ]
= ১০ দিনে।

[N.B: এ ধরনের প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে প্রশ্নে যতদিন বা লোকসংখ্যা দেওয়া থাকে, উত্তরও ততোদিন বা লোকসংখ্যা হয়।]



Teacher's Work

১. ৬ জন শ্রমিক ৬ দিনে ৬টি কাপড় বুনতে পারে। একই ধরনের ৯টি কাপড় ৯ জন শ্রমিকের বুনতে কতদিন লাগবে? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সিপাই- ২০২১]

ক. ৬ খ. ৯ গ. ১২ ঘ. ১৮ উ: ক

২. ২ জন ব্যক্তি ২ পৃষ্ঠা টাইপ করতে ১ দিন সময় লাগলে ৫ জন ব্যক্তির ৫ পৃষ্ঠা টাইপ করতে কতদিন সময় লাগবে? [ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক- ২০২২]

ক. ৫ দিন খ. ১০ দিন গ. ১ দিন ঘ. ২ দিন উ: গ

টাইপ-০৭

চার ধাপের ঐকিক

১. দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ করে ৫ জন শ্রমিক ৩ দিনে ৯টি বাস্তু বানাতে পারে। দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করে ৮ জন শ্রমিক ৬ দিনে একই রকমের কতটি বাস্তু বানাতে পারবে? [BADC-এর কম্পিউটার অপারেটর- ১৮]

ক. ৫৪টি খ. ৪৮টি
গ. ৩৬টি ঘ. ৩২টি উ: ঘ

সমাধান:

৯ ঘণ্টা কাজ করে ৫ জন শ্রমিক ৩ দিনে বানাতে পারে = ৯টি বাস্তু

১ " " " ১ " " " ১ " " " = $\frac{৯}{৯ \times ৫ \times ৩}$

[ঘণ্টা, শ্রমিক ও দিন কমলে বাস্তু কম তৈরি হবে]

$\therefore ১০ " " " ৮ " " ৬ " " "$

$= \frac{৯ \times ১০ \times ৮ \times ৬}{৯ \times ৫ \times ৩} = ৩২ \text{ টি বাস্তু।}$

শর্টকাট:

$$\frac{M_1 \times D_1 \times H_1}{W_1} = \frac{M_2 \times D_2 \times H_2}{W_2}$$

$$\Rightarrow \frac{5 \times 3 \times 9}{9} = \frac{8 \times 6 \times 10}{W_2}$$

$$\Rightarrow W_2 = 32 \text{ টি বাস্তু।}$$

এখানে,

১ম শর্তে, লোকসংখ্যা $M_1 = 5$

মোট দিন $D_1 = 3$

মোট ঘণ্টা $H_1 = 9$

মোট বাস্তু সংখ্যা $W_1 = 9$

২য় শর্তে, লোকসংখ্যা $M_2 = 8$

মোট দিন $D_2 = 6$

মোট ঘণ্টা $H_2 = 10$

মোট বাস্তু সংখ্যা $W_2 = ?$





Teacher's Work



২. দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ করে ১১৯ জন শ্রমিক ৭৬ দিনে ১৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করতে পারে। দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ করে ৯৩ দিনে ৩১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করতে কতজন শ্রমিক প্রয়োজন হবে? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)- এর ফিল্ড অফিসার- ২০১৯]
- ক. ১৩৩ খ. ১২৬ গ. ১২৫ ঘ. ১১৯ উ: ক
৩. দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজ করে ৯টি মেশিন ১০ দিনে ২৮০০০ লিটার পানি উত্তোলন করতে পারে। দৈনিক ১৮ ঘণ্টা কাজ করে ৮টি মেশিন কত দিনে ৩২০০ লিটার পানি উত্তোলন করতে পারবে? [তিতাস গ্যাস ফিল্ড সহকারী অফিসার- ২০১৮]
- ক. ৯ দিনে খ. ১০ দিনে গ. ১২ দিনে ঘ. ১৬ দিনে উ: খ

টাইপ-০৮

বিবিধ

১. নাসির সাহেবের মাসিক মূলবেতন ২৭৬৫০ টাকা। বার্ষিক মোট আয়ের প্রথম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়কর ০ (শূন্য) টাকা। পরবর্তী টাকার উপর আয়করের হার ১০ টাকা হলে, নাসির সাহেব কত টাকা আয়কর দেন? [বিবিআইসি-এর এইগ- ২০১৮]
- ক. ৮১৮০ টাকা খ. ৮০০০ টাকা উ: ক
- গ. ৮২৫০ টাকা ঘ. ৮৫৮০ টাকা
- সমাধান:**
- ১ মাসের মূল বেতন ২৭৬৫০ টাকা
- ১২ " " " (২৭৬৫০ × ১২) = ৩৩১৮০০ টাকা
- ∴ করযোগ্য টাকা পরিমাণ (৩৩১৮০০ - ২৫০০০০) = ৮১৮০০ টাকা
- ১০০ টাকায় আয়কর ১০ টাকা
- ১ " " $\frac{১০}{১০০}$ "
- ∴ ৮১৮০০ " " $\frac{১০ \times ৮১৮০০}{১০০} = ৮১৮০$ টাকা।
২. একজন স্কুলছাত্র প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে ২ ঘণ্টায় ১০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে স্কুলে আসা-যাওয়া করে। সে ৬ দিনে কত কি.মি. পথ অতিক্রম করে? [পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর- ২০১৭]
- ক. ৫০ কি.মি. খ. ৬০ কি.মি. উ: খ
- গ. ৬৫ কি.মি. ঘ. ৬৮ কি.মি.
- সমাধান:**
- ১ দিনে ২ ঘণ্টায় যায় ১০ কি.মি.
- ∴ ৬ " ২ " " ৬ × ১০ = ৬০ কি.মি.
- ∴ নির্ণেয় অতিক্রান্ত পথ ৬০ কি.মি.।



Teacher's Work



১. ১০ জনে একটি কাজের অর্ধেক করতে পারে ৭ দিনে। ঐ কাজটি ৫ জনে করতে কতদিন সময় লাগবে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী- ২০২১; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার- ২০১৬]
- ক. ২৮ দিন খ. ২৪ দিন গ. ১৮ দিন ঘ. ৩০ দিন উ: ক

নল ও চৌবাচ্চা, সময় ও কাজ

Rule- 01

দুইটি নল/দুই জন মানুষ একই জাতীয় বা একই ধরনের কাজ করলে তখন উহাদের মধ্যে যোগের ফর্মুলায় কাজ করতে হয়।

যেমন: একটি চৌবাচ্চার দুটি নল আছে। ১ম নল দ্বারা x ঘণ্টায় এবং ২য় নল দ্বারা y ঘণ্টায় পূর্ণ করা যায়। তাহলে নল দুটি একত্রে খুলে দেওয়া হলে কত সময়ে পূর্ণ হবে।

যোগের ফর্মুলা, $T = \frac{x \times y}{x + y} \times$ যে অংশের কথা প্রশ্নে উল্লেখ থাকে সেই অংশ।

Rule- 02

দুটি নল/দুজন মানুষ ভিন্ন ধরনের কাজ করলে তখন উহাদের মধ্যে বিয়োগের ফর্মুলায় কাজ করতে হয়। বিয়োগের বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হয়।

যেমন: একটি চৌবাচ্চার দুটি নল আছে। ১ম নল দ্বারা x ঘণ্টায় পূর্ণ করে এবং ২য় নল দ্বারা y ঘণ্টায় খালি করে। তাহলে একই সঙ্গে নল দুটি খুলে দেওয়া হলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে।

বিয়োগের ফর্মুলা $T = \frac{xy}{y - x} \times$ অংশ



যে কোনো একটির অংশ (যেমন $\frac{1}{3}$ অংশ) দেওয়া থাকলে ১ থেকে বিয়োগ করলে বাকি অংশ বা অপর অংশ পাওয়া যায়।

যেমন: $\frac{1}{3}$ এর বাকি অংশ $১ - \frac{1}{3}$ অংশ $= \frac{৩-১}{৩} = \frac{২}{৩}$ অংশ

Rule- 03

একটি খালি (বা পূর্ণ) চৌবাচ্চা তিনটি নল দিয়ে যথাক্রমে x, y ও z একক সময়ে পূর্ণ (বা খালি) হয়।

তিনটি নল একসাথে খুলে দিয়ে সমস্ত চৌবাচ্চাটি পূর্ণ (বা খালি) হবে = $\frac{xyz}{xy + yz + zx}$ একক সময়ে।

Rule- 04

একটি খালি চৌবাচ্চা দুটি নল দিয়ে যথাক্রমে x ও y একক সময়ে পূর্ণ হয়। অপর একটি নল z একক সময়ে পূর্ণ চৌবাচ্চা খালি করে। তিনটি নল

একসঙ্গে খুলে রাখা হলে ওই চৌবাচ্চা জলপূর্ণ হবে = $\frac{xyz}{yz + xz - xy}$ একক সময়ে।

কাজের অংকের কিছু শর্টকাট নিয়ম:

(i) যদি M_1 লোক W_1 পরিমাণ কাজ D_1 দিনে এবং M_2 লোক W_2 পরিমাণ কাজ D_2 দিনে করে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক

$$\frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2} \Rightarrow \frac{M_1 D_1}{M_2 D_2} = \frac{W_1}{W_2}$$

[উভয় ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ একই হলে $M_1 D_1 = M_2 D_2$]

♦ যদি M_1 লোক W_1 পরিমাণ কাজ H_1 ঘন্টা ধরে D_1 দিনে এবং M_2 লোক W_2 পরিমাণ কাজ H_2 ধরে D_2 দিনে করে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায়,

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2} \Rightarrow \frac{M_1 D_1 H_1}{M_2 D_2 H_2} = \frac{W_1}{W_2}$$

[উভয় ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ একই হলে $M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$]

(ii) একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে হবে = $\frac{\text{মানের গুণফল}}{\text{মানের যোগফল}}$

উদাহরণ: রহিম একটি কাজ করে 10 দিনে, এবং করিম ঐ কাজ করে 15 দিনে তারা একসাথে কাজ করলে কাজটি কতদিনে শেষ হবে?

সমাধান: $\frac{10 \times 15}{10 + 15} = \frac{150}{25} = 6$.

(iii) একা কাজ করার ক্ষেত্রে = $\frac{\text{মানের গুণফল}}{\text{মানের বিয়োগফল}}$

উদাহরণ: দুইটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা 8 মিনিটে পূর্ণ হয়। যদি প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি 24 মিনিটে পূর্ণ হয় তবে দ্বিতীয় নল দ্বারা কত সময় লাগবে?

সমাধান: $\frac{24 \times 8}{24 - 8} = \frac{24 \times 8}{16} = 12$ মিনিট

টাইপ-০১

দুজনের একত্রে কাজ করা/দুটি নল দ্বারা একত্রে পূর্ণ হওয়া

কাজের ক্ষেত্রে—

যদি ক ও খ একটি কাজ যথাক্রমে m ও n সময়ে করতে পারে,

তাহলে প্রয়োজনীয় সময় = $\frac{mn}{m + n}$

নল ও চৌবাচ্চার ক্ষেত্রে—

যদি ক ও খ দুটি নল দ্বারা যথাক্রমে m ও n সময়ে কোনো চৌবাচ্চা পূর্ণ

হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় সময় = $\frac{mn}{m + n}$

১. একটি কাজ ক ১২ দিনে ও খ ২০ দিনে করতে পারে। ক ও খ একত্রে ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাঁট লিপিকার কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০১৮]

ক. ৭.৫ দিনে খ. ৭ দিনে
গ. ৮.৫ দিনে ঘ. ১০ দিনে

উ: ক

সমাধান:

ক ১২ দিনে করতে পারে কাজটির ১ অংশ

∴ ক ১ " " " " $\frac{1}{12}$ "

আবার,

খ ২০ দিনে করতে পারে কাজটির ১ অংশ

∴ খ ১ " " " " $\frac{1}{20}$ "

∴ ক ও খ একত্রে ১ দিনে করতে পারে কাজটির $\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{20}\right)$ অংশ

= $\frac{৫+৩}{৬০} = \frac{৮}{৬০} = \frac{২}{১৫}$ অংশ

ক ও খ একত্রে কাজটির $\frac{২}{১৫}$ অংশ করতে পারে ১ দিনে

∴ ক ও খ " " সম্পূর্ণ " " " $১ \times \frac{১৫}{২} = ৭.৫$ দিনে।

শর্টকাট:

ক ও খ একত্রে একটি কাজটি করতে প্রয়োজনীয় সময় = $\frac{mn}{m + n}$

= $\frac{১২ \times ২০}{১২ + ২০} = \frac{২৪০}{৩২} = ৭.৫$ দিনে।

২. একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল সংযুক্ত আছে। প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি ৪ মিনিটে পূর্ণ হয় এবং ২য় নল দ্বারা ১২ মিনিটে পূর্ণ হয়। নল দুটি একত্রে খুলে দিলে খালি চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১ম ধাপ)- ২০১৯]

ক. ৬ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

উ: খ

সমাধান:

নির্ণেয় সময় = $\frac{mn}{m + n}$ মিনিট = $\frac{৪ \times ১২}{৪ + ১২} = ৩$ মিনিট।



৩. সম্পূর্ণ খালি একটি চৌবাচ্চা একটি পাইপ দিয়ে ৫ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ ভর্তি করা যায়। দ্বিতীয় একটি পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চাটি ভর্তি করতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। দুটি পাইপ একসাথে ব্যবহার করে চৌবাচ্চাটির $\frac{2}{3}$ অংশ ভর্তি করতে কত সময় লাগবে? [১৮তম বিসিএস; CAAB এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাব সহকারী- ২০২১]

ক. $\frac{8}{15}$ ঘণ্টা

খ. $\frac{3}{8}$ ঘণ্টা

গ. $\frac{5}{8}$ ঘণ্টা

ঘ. $\frac{2}{3}$ ঘণ্টা

উ: গ

সমাধান:

১ম পাইপ দিয়ে ১ ঘণ্টায় ভর্তি হয় $\frac{1}{5}$ অংশ

২য় " " ১ " " " $\frac{1}{3}$ "

∴ ১ ঘণ্টায় উভয় পাইপ দিয়ে ভর্তি হয় $\frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{8}{15}$ অংশ

$\frac{8}{15}$ অংশ ভর্তি হয় ১ ঘণ্টায়

১ (সম্পূর্ণ) " " " $\frac{15}{8}$ "

∴ $\frac{2}{3}$ " " " $\frac{15 \times 2}{8 \times 3} = \frac{5}{4}$ অংশ।



Teacher's Work



১. ক একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে। খ ঐ কাজটি ১৫ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের (অফিস সহায়ক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)- ২০২১; বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-এর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর- ২০২১; পেট্রোবাংলা (হিসাব সহকারী)- ২০১৯]
- ক. ৬ দিন খ. ৮ দিন গ. ১০ দিন ঘ. ১২ দিন উ: ক
২. দুটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে ১০ ও ১৫ ঘণ্টায় পানি পূর্ণ করে। নল দুটি একত্রে খোলা রাখলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে? [রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১১; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান সহকারী হিসাবরক্ষক- ২০২১]
- ক. ৫ ঘণ্টায় খ. ৬ ঘণ্টায় গ. ৭ ঘণ্টায় ঘ. ৮ ঘণ্টায় উ: খ
৩. ক একটি কাজ ১৫ দিনে করতে পারে। যদি খ, ক এর দ্বিগুণ কাজ করে তবে ক এবং খ একত্রে ঐ কাজ শেষ করতে কত দিন লাগবে? [CAAB এর সহকারী ব্যবস্থাপক (ট্রেইনি জেনারেল)- ২০২১]
- ক. ৩ দিন খ. ৫ দিন গ. ২ দিন ঘ. ৬ দিন উ: খ

টাইপ-০২

দুইজনের একত্রে কাজ ও একজনের কাজের সময় দেওয়া থাকলে অন্যজনেরটি বের করা/একটি নল পূর্ণ করা ও অপর নল খালি

কাজের ক্ষেত্রে-

যদি ক ও খ একটি কাজ m সময়ে করতে পারে এবং ক একা কাজটি m সময়ে করতে পারে,

তাহলে খ একাকী কাজটি করতে প্রয়োজনীয় সময় = $\frac{mn}{m-n}$

অথবা, প্রয়োজনীয় সময় = $\frac{mn}{n-m}$ যখন $n > m$

চৌবাচ্চার ক্ষেত্রে-

যদি একটি নল দ্বারা চৌবাচ্চা m সময়ে পূর্ণ হয় এবং অপর নল দ্বারা চৌবাচ্চা n সময়ে খালি হয়, তাহলে একত্রে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে

প্রয়োজনীয় সময় = $\frac{mn}{m-n}$

অথবা, প্রয়োজনীয় সময় = $\frac{mn}{n-m}$ যখন $n > m$

১. ক ও খ একত্রে একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। ক একা কাজটি ২০ দিনে করতে পারে। খ একা কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [৩০তম বিসিএস; ২৬তম বিসিএস; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক- ২০২১; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি সহকারী- ২০২১]
- ক. ২৫ দিনে খ. ৩০ দিনে গ. ৩৫ দিনে ঘ. ৪০ দিনে উ: খ

সমাধান:

ক ও খ একত্রে ১২ দিনে করতে পারে কাজটির ১ অংশ

∴ ক ও খ " ১ " " " " $\frac{1}{12}$ "

ক একা ২০ দিনে করতে পারে কাজটির ১ অংশ

∴ ক " ১ " " " " " $\frac{1}{20}$ "

∴ খ " ১ " " " " " $\frac{1}{12} - \frac{1}{20}$

= $\frac{5-3}{60} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$ অংশ

এখন, খ একা $\frac{1}{30}$ অংশ করে ১ দিনে

∴ খ " ১ " " " ৩০ × ১ = ৩০ দিনে।

শর্টকাট:

‘ক’ একা কাজ সম্পন্ন করলে সময়

= $\frac{mn}{m-n} = \frac{20 \times 12}{20-12} = 30$ দিনে।



২. একটি পিপায় দুইটি নল সংযুক্ত আছে। প্রথম নলটি খুলে দিলে পিপাটি ২০ মিনিটে পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় নলটি খুলে দিলে ৩০ মিনিটে পরিপূর্ণ পিপাটি খালি হয়। দুটি নল এক সঙ্গে দিলে খালি পিপাটি কত সময়ে পূর্ণ হয়? [২৪তম বিসিএস লিখিত]
- ক. ৬০ মিনিট খ. ৫০ মিনিট
গ. ৩০ মিনিট ঘ. ১৫ মিনিট উ: ক

সমাধান:

$$\text{নির্ণেয় সময়} = \frac{mn}{n-m} = \frac{২০ \times ৩০}{৩০ - ২০} = \frac{৬০০}{১০} = ৬০ \text{ মিনিট।}$$



Teacher's Work



১. দুই ব্যক্তি একটি কাজ ৮ দিনে করতে পারে। প্রথম ব্যক্তি একাকী কাজটি ১২ দিনে করতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একাকী কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [১৬তম বিসিএস; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার/স্টোর কিপার-২০২১]
- ক. ২০ দিনে খ. ২২ দিনে গ. ২৪ দিনে ঘ. ২৬ দিনে উ: গ
২. একটি পানির ট্যাংকে দুটি নল আছে। প্রথম নলটি খুলে দিলে ট্রাকটি ১০ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় নলটি খুলে দিলে পূর্ণ ট্যাংকটি ১৫ ঘণ্টায় খালি হয়। দুটি নল একসাথে খুলে দিলে খালি ট্যাংকটি কত সময়ে পূর্ণ হবে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০০৬]
- ক. ২০ খ. ১৫ গ. ৩০ ঘ. ১০ উ: গ
৩. একটি চৌবাচ্চা একটি নল দ্বারা ১০ ঘণ্টায় পূর্ণ হয়। তাতে একটি ছিদ্র থাকায় পূর্ণ হতে ১৫ ঘণ্টা লাগে। ছিদ্র দ্বারা চৌবাচ্চা খালি হতে কত সময়ে লাগে? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী শ্রম অফিসার- ২০০৩]
- ক. ২০ ঘণ্টা খ. ২৫ ঘণ্টা গ. ৩০ ঘণ্টা ঘ. ৩৫ ঘণ্টা উ: গ

টাইপ-০৩

তিন জনের একত্রে কাজ করা/তিনটি নল দ্বারা একত্রে পূর্ণ হওয়া

কাজের ক্ষেত্রে-

যদি ক, খ ও গ একটি কাজ যথাক্রমে m, n ও o সময়ে করতে পারে,

$$\text{তাহলে প্রয়োজনীয় সময়} = \frac{mno}{mn + no + om}$$

চৌবাচ্চার ক্ষেত্রে-

যদি তিনটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে m, n এবং o সময়ে পূর্ণ হয়, তাহলে তাদের একত্রে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে প্রয়োজনীয় সময়

$$= \frac{mno}{mn + no + om}$$

১. রহিম, করিম এবং গাজী তিন জনে একটি কাজ করতে পারে যথাক্রমে ১৫, ৬ এবং ১০ দিনে। তাহারা একত্রে তিনজনে কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে? [৩১তম বিসিএস]

ক. ২১ দিন খ. ১৮ দিন
গ. ৭ দিন ঘ. ১৫ দিন

সমাধান: অপশনে সঠিক উত্তর নেই।

প্রয়োজনীয় সময়,

$$= \frac{১৫ \times ৬ \times ১০}{(১৫ \times ৬) + (৬ \times ১০) + (১০ \times ১৫)} = \frac{৯০০}{৩০০} = ৩ \text{ দিন।}$$

২. একটি চৌবাচ্চা তিনটি নল দিয়ে যথাক্রমে ৮, ১২ ও ২৪ ঘণ্টায় পূর্ণ হতে পারে। তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটির তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৩য় পর্যায়)- ২০১৯; খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক- ২০২১]
- ক. ৪ ঘণ্টা খ. ৫ ঘণ্টা উ: খ
গ. ৩ ঘণ্টা ঘ. ২ ঘণ্টা

সমাধান:

১ম নল দিয়ে ৮ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় ১ অংশ

$$\therefore ১ম \text{ " " " } ১ \text{ " " " } \frac{১}{৮} \text{ "}$$

২য় নল দিয়ে ১২ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় ১ অংশ

$$\therefore ২য় \text{ " " " } ১ \text{ " " " } \frac{১}{১২} \text{ "}$$

আবার, ৩য় নল দিয়ে ২৪ ঘণ্টায় পূর্ণ হয় ১ অংশ

$$\therefore ৩য় \text{ " " " } ১ \text{ " " " } \frac{১}{২৪} \text{ "}$$

৩টি নল দিয়ে একত্রে ১ ঘণ্টায় পূর্ণ হয়

$$= \left(\frac{১}{৮} + \frac{১}{১২} + \frac{১}{২৪} \right) = \frac{৩ + ২ + ১}{২৪} = \frac{৬}{২৪} = \frac{১}{৪} \text{ অংশ}$$

$$\frac{১}{৪} \text{ অংশ পূর্ণ হয় ১ ঘণ্টায়}$$

$$\therefore ১ \text{ " " " " } ৪ \text{ "}$$

$$\therefore \frac{৩}{৪} \text{ " " " " } \frac{৪ \times ৩}{৪} = ৩ \text{ ঘণ্টায়।}$$

শটকটি:

$$\begin{aligned} \text{সম্পূর্ণ পূর্ণ হওয়ার সময়} &= \frac{৮ \times ১২ \times ২৪}{৮ \times ১২ + ১২ \times ২৪ + ২৪ \times ৮} \\ &= \frac{৮ \times ১২ \times ২৪}{৫৭৬} = ৪ \text{ ঘণ্টা} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ হওয়ার সময়} = ৪ \times \frac{৩}{৪} = ৩ \text{ ঘণ্টা।}$$



"Your Success Benchmark"



Teacher's Work



১. একটি চৌবাচ্চা তিনটি নল দিয়ে যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৫ ঘণ্টায় পূর্ণ হতে পারে। তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চার অর্ধেক পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিদর্শক- ২০১৩; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১২]
- ক. ১ ঘণ্টা খ. ২ ঘণ্টা গ. ৩ ঘণ্টা ঘ. ৪ ঘণ্টা উ: খ
২. তিনটি মেশিন একটি কাজ যথাক্রমে ৪, ৫ ও ৬ ঘণ্টায় করতে পারে। দুটি মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে এক ঘণ্টায় কতটুকু কাজ করতে পারবে? [১৮তম বিসিএস]
- ক. $\frac{১১}{১৩}$ খ. $\frac{৯}{২০}$ গ. $\frac{৩}{৫}$ ঘ. $\frac{১১}{১৫}$ উ: খ

টাইপ-০৪

দুইজন থেকে কাজের মাঝে একজন চলে
যাওয়া/নল বন্ধ করা

১. সুজন একা একটি কাজ ৪ ঘণ্টায় ও বিজন ঐ কাজটি একা ৫ ঘণ্টায় করতে পারে। দুজনে মিলে একসাথে শুরু করে ২ ঘণ্টা কাজ করার পর সুজন চলে গেলে, বিজনের কাজটি শেষ করতে কত সময় লাগবে? [BGFCL এর সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)- ২০২১]

ক. ১ ঘণ্টা খ. ৪৫ মিনিট
গ. ৩০ মিনিট ঘ. ২০ মিনিট উ: গ

সমাধান:

সুজন ১ ঘণ্টায় করে কাজটির $\frac{১}{৪}$ অংশ

বিজন ১ " " " $\frac{১}{৫}$ "

সুজন ও বিজন একত্রে-

১ ঘণ্টায় করে কাজটির $\left(\frac{১}{৪} + \frac{১}{৫}\right) = \frac{৯}{২০}$ অংশ

১ " " " $\frac{৯ \times ২}{২০}$ অংশ = $\frac{৯}{১০}$ অংশ

বাকী কাজ $\left(১ - \frac{৯}{১০}\right)$ অংশ = $\frac{১}{১০}$ অংশ

বিজন ১ অংশ কাজ করে ৫ ঘণ্টায় বা (৫×৬০) মিনিটে

" $\frac{১}{১০}$ " " " $\frac{৫ \times ৬০}{১০}$ মিনিট = ৩০ মিনিটে।

২. মনির একটি কাজ ৬ দিনে এবং জহির ১২ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি শুরু করার কয়েক দিন পর কাজটি অসমাপ্ত রেখে মনির চলে যায়। বাকি কাজ জহির ৩ দিনে শেষ করে। মোট কত দিনে কাজটি সম্পূর্ণ হয়? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০০৭; দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০২১]

ক. ৬ দিন খ. ১০ দিন
গ. ১২ দিন ঘ. ৮ দিন উ: ক

সমাধান:

মনির ৬ দিনে করে কাজটির ১ অংশ

∴ " ১ " " " $\frac{১}{৬}$ "

আবার, জহির ১২ দিনে করে কাজটির ১ অংশ

∴ " ১ " " " $\frac{১}{১২}$ "

∴ " ৩ " " " $\frac{১}{১২} \times ৩ = \frac{১}{৪}$ অংশ

∴ ক ও খ একত্রে ১ দিনে করে কাজটির $= \left(\frac{১}{৬} + \frac{১}{১২}\right)$ অংশ

$= \frac{২+১}{১২} = \frac{১}{৪}$ অংশ।

যেহেতু খ শেষের ৩ দিনে একাকী করেছিল কাজটির $\frac{১}{৪}$ অংশ

সুতরাং ক ও খ একত্রে করেছিল কাজটির বাকী $\left(১ - \frac{১}{৪}\right) = \frac{৩}{৪}$ অংশ

ক ও খ একত্রে কাজটির $\frac{১}{৪}$ অংশ করে ১ দিনে

ক ও খ " " ১ " " ৪ "

∴ " " " $\frac{৩}{৪}$ " " $\left(৪ \times \frac{৩}{৪}\right) = ৩$ দিনে

∴ কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল $(৩ + ৩) = ৬$ দিনে।

৩. দুইটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা ৮ মিনিটে পূর্ণ হয়। নল দুইটি খুলে দেওয়ার ৪ মিনিট পর প্রথম নলটি বন্ধ করে দেওয়াতে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে আরও ৬ মিনিট লাগল। প্রত্যেক নল দ্বারা পৃথকভাবে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগে? [২০তম বিসিএস; CGDF-এর জুনিয়র অডিটর- ২০১৯]

ক. ১৮ মি. এবং ১২ মি. খ. ২৪ মি. এবং ১২ মি.
গ. ১৫ মি. এবং ১২ মি. ঘ. ১০ মি. এবং ১৫ মি. উ: খ



সমাধান:

৮ মিনিটে পুরোটা পূর্ণ হয় বলে ৪ মিনিটে অর্ধেক পূর্ণ হয়
এখন, ২য় নল দিয়ে বাকী অর্ধেক ৬ মিনিটে পূর্ণ হয়।

∴ ২য় নল দিয়ে চৌবাচ্চাটি ১২ মিনিটে পূর্ণ হয়।

এখন, দুটি নল দিয়ে ৮ মিনিটে পূর্ণ হয় ১ বা সম্পূর্ণ অংশ

∴ " " " ১ " " " $\frac{1}{8}$ " " "

এখন, ২য় নল দিয়ে ১২ মিনিটে পূর্ণ হয় ১ বা সম্পূর্ণ অংশ

∴ " " " ১ " " " $\frac{1}{12}$ " " "

$$\begin{aligned} \therefore 1ম নল দিয়ে ১ মিনিটে পূর্ণ হয় \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{12} \right) \\ = \frac{3-2}{24} = \frac{1}{24} \text{ অংশ} \end{aligned}$$

১ম নল দিয়ে $\frac{1}{24}$ অংশ পূর্ণ হয় ১ মিনিটে

$$\therefore " " " ১ " " " \frac{1 \times 24}{1} = 24 \text{ মিনিট।}$$

**Teacher's Work**

১. দুটি পাইপ A এবং B একটি ট্যাংক যথাক্রমে ১৫ ও ২০ মিনিটে পূর্ণ করতে পারে। দুটি পাইপ-ই একসাথে চালু করার ৪ মিনিট পর পাইপ A কে বন্ধ করা হলে, মোট কত সময়ে সম্পূর্ণ ট্যাংকটি পূর্ণ হবে? [NSI-এর সহকারী পরিচালক- ২০১২]
ক. ১০ মি. ২০ সে. খ. ১১ মি. ৪৫ সে. গ. ১২ মি. ৩০ সে. ঘ. ১৪ মি. ৪০ সে. উ: ঘ
২. ক একটি কাজ ১২ দিনে এবং খ ২৪ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি শুরু করার কয়েক দিন পর ক চলে গেল। বাকি কাজ খ ৩ দিনে শেষ করল। মোট কত দিনে কাজটি সম্পূর্ণ হলো? [বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (উপ-প্রকৌশলী)- ২০২২]
ক. ১১ খ. ১৩ গ. ১০ ঘ. ১২ উ: গ
৩. ক একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে, খ এ কাজটি ১৫ দিনে করতে পারে। ক ও খ একত্রে ৫ দিন কাজ করার পরে ক চলে গেল। বাকী কাজ খ একা কত দিনে করতে পারবে? [উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার- ২০১৫]
ক. ৪ খ. ২.৫ গ. ৫ ঘ. ১২ উ: খ

টাইপ-০৫**অতিরিক্ত সময়/শ্রমিক সংক্রান্ত**

যদি M_1 লোক W_1 পরিমাণ কাজ D_1 দিনে এবং M_2 লোক W_2 পরিমাণ কাজ D_2 দিনে করে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক

$$= \frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2} \Rightarrow \frac{M_1 D_1}{M_2 D_2} = \frac{W_1}{W_2}$$

[উভয় ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ একই হলে $M_1 D_1 = M_2 D_2$]

♦ যদি M_1 লোক W_1 পরিমাণ কাজ H_1 ঘন্টা ধরে D_1 দিনে এবং M_2 লোক W_2 পরিমাণ কাজ H_2 ধরে D_2 দিনে করে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায়,

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2} \Rightarrow \frac{M_1 D_1 H_1}{M_2 D_2 H_2} = \frac{W_1}{W_2}$$

[উভয় ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ একই হলে $M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$]

১. ৮ জন লোক একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। দুজন লোক কমিয়ে দিলে কাজটি সমাধান করতে শতকরা কত দিন বেশি লাগবে? [২১তম বিসিএস]

ক. ২৫% খ. $3\frac{1}{3}\%$

গ. ৫০% ঘ. $6\frac{2}{3}\%$

উ: খ

সমাধান:

৮ জনে কাজটি করে ১২ দিনে

১ " " " ১২ × ৮ দিনে

$$\therefore ৬ " " " \frac{১২ \times ৮}{৬} = ১৬ \text{ দিনে}$$

বেশি লাগে = ১৬ - ১২ = ৪ দিন।

১২ দিনে বেশি লাগে ৪ দিন

১ " " " $\frac{৪}{১২}$ দিনে

$$\therefore ১০০ " " " \frac{৪ \times ১০০}{১২} = ৩৩\frac{1}{3} \%$$

২. ৩০ জন শ্রমিক ২০ দিনে একটি বাড়ি তৈরি করতে পারে। কাজ শুরু ১০ দিন পরে খারাপ আবহাওয়ার জন্য ৬ দিন কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কাজটি শেষ করতে অতিরিক্ত কতজন শ্রমিক লাগবে? [বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অফিস সহায়ক- ২০২১]

ক. ৪৫ জন খ. ৫০ জন গ. ৫৫ জন ঘ. ৬০ জন উ: ক

সমাধান: এখানে, $M_1 = 30$ এবং $M_2 = ?$

$D_1 = 20 - 10 = 10$ (যে কয়দিন বাকী থাকে)

$D_2 = 4$ (বাকী কাজটুকু যে কয়দিনে করতে হবে)

$$\therefore M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$$

$$\Rightarrow M_2 = \frac{M_1 \times D_1}{D_2} = \frac{30 \times 10}{4} = 75 \text{ জন।}$$

$$\therefore \text{অতিরিক্ত লোক লাগবে} = 75 - 30 = 45 \text{ জন।}$$





Teacher's Work



- | | | | | |
|----------|--|-------------|----------------|------|
| ১. | ২০ জন শ্রমিক কোনো কাজ ১২ দিনে সম্পূর্ণ করতে পারে। কাজ শুরু করার ৮ দিন পর ১০ জন শ্রমিক চলে গেলে বাকি শ্রমিক কতদিনে কাজটি শেষ করতে পারবে? [CAAB এর সিনিয়র অফিসার- ২০২১; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর- ২০১৫] | | | |
| ক. ৬ | খ. ৮ | গ. ১২ | ঘ. কোনোটিই নয় | উ. খ |
| ২. | ২০ জনে যে সময়ে ১টি কাজ করতে পারে, কর্মী সংখ্যা ৬০ শতাংশ কমে যাওয়ায় কাজটি শেষ করতে কতগুণ সময় বেশি লাগবে? [CAAB এর এরোড্রম কর্মকর্তা- ২০২১] | | | |
| ক. ২ গুণ | খ. ২.৫ গুণ | গ. ২.৭৫ গুণ | ঘ. ৩ গুণ | উ. খ |
| ৩. | ৩০ জন শ্রমিক ২৫ দিনে একটি বাড়ি তৈরি করতে পারে। কাজ শুরুর ১০ দিন পরে খারাপ আবহওয়ার জন্য ৫ দিন কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কাজটি শেষ করতে অতিরিক্ত কতজন শ্রমিক লাগবে? [বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অফিস সহকারী- ২০২১] | | | |
| ক. ১০ জন | খ. ২০ জন | গ. ১৫ জন | ঘ. ৪০ জন | উ. গ |

টাইপ-০৬

পুরুষ-স্ত্রীলোক-বালক সংক্রান্ত

$$\text{সূত্র: } \frac{1\text{ম পুরুষ} \times 1\text{ম বালক} \times 1\text{ম দিন}}{(1\text{ম পুরুষ} \times 2\text{য় বালক}) + (2\text{য় পুরুষ} \times 1\text{ম বালক})}$$

- ৩ জন পুরুষ বা ৫ জন বালক একটি কাজ ২০ দিনে করতে পারে।
৬ জন পুরুষ ও ১০ জন বালক কাজটি কত দিনে শেষ করবে?
[বিবিআইসি (এইও)- ২০১৮]

ক. ১ খ. ৮
গ. ৫ ঘ. ৬

উ: গ

সমাধান:

প্রয়োজনীয় সময়,

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1\text{ম পুরুষ} \times 1\text{ম বালক} \times 1\text{ম দিন}}{(1\text{ম পুরুষ} \times 2\text{য় বালক}) + (2\text{য় পুরুষ} \times 1\text{ম বালক})} \\
 &= \frac{3 \times 5 \times 20}{(3 \times 10) + (5 \times 6)} = \frac{3 \times 5 \times 20}{30 + 30} \\
 &= \frac{3 \times 5 \times 20}{60} = 5 \text{ দিন।}
 \end{aligned}$$

২. একজন পুরুষ যে কাজ ১ দিনে করে ঐ কাজ একজন স্ত্রীলোক ৩ দিনে করে। একটি কাজ ১৫ জন পুরুষ ১ দিনে করে। ঐ কাজ ১ দিনে করতে কতজন স্ত্রীলোক প্রয়োজন? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক- ২০১৬]

ক. ৪৫
খ. ৬৫

গ. ৮০
ঘ. ৯০

উ: ক

সমাধান:

১ জন পুরুষের কাজ সমান ৩ জন স্ত্রীলোকের কাজ

∴ ১৫ " " " " (১৫ × ৩) = ৪৫ জন স্ত্রীলোকের কাজ

∴ কাজটি করতে ৪৫ জন স্ত্রীলোক প্রয়োজন।

৩. ১ জন পুরুষ ২ জন বালকের সমান কাজ করতে পারে। যদি ৮ জন পুরুষ দৈনিক ৭ ঘণ্টা খেটে একটা কাজ ১২ দিনে সম্পন্ন করতে পারে তবে ১৪ জন বালক দৈনিক ৬ ঘণ্টা খেটে কত দিনে তা শেষ করতে পারবে? [কেন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর- ২০১৭]

ক. ১৬ দিনে খ. ১৮ দিনে
গ. ২১ দিনে ঘ. ২৪ দিনে

উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে, ১ জন পুরুষ = ২ জন বালক

৮ জন পুরুষ = $(২ \times ৮) = ১৬$ জন বালক

১৬ জন বালক দৈনিক ৭ ঘণ্টা খেটে কাজটি করে = ১২ দিনে

$$\begin{aligned} \therefore 5 & " " " 9 & " " " & " = 52 \times 56 \\ \therefore 5 & " " " 5 & " " " & " = 52 \times 56 \times 9 \\ \therefore 58 & " " " 6 & " " " & " = \frac{52 \times 56 \times 9}{58 \times 6} \end{aligned}$$

$$= 16 \text{ দিনে।}$$


Teacher's Work



১. ৩ জন পুরুষ বা ৯ জন বালক একটি কাজ ৬০ দিনে করতে পারে। ১১ জন পুরুষ ও ২৭ জন বালকের এই কাজ করতে কতদিন লাগবে? [CGDF-এর জুনিয়র অডিটর- ২০১৯]
ক. ৬ দিন খ. ৯ দিন গ. ১০ দিন ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
২. ৪ জন পুরুষ ৬ জন বালকের সমান কাজ করতে পারে। কতজন পুরুষ ২৪ জন বালকের সমান কাজ করতে পারবে? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১৯]
ক. ১২ জন খ. ১৬ জন গ. ২৪ জন ঘ. ৪৮ জন উ: খ
৩. ২ জন পুরুষ ৩ জন বালকের সমান কাজ করে। ৪ জন পুরুষ ও ১০ জন বালক একটি কাজ ২১ দিনে করতে পারে। এই কাজটি ৬ জন পুরুষ ও ১৫ জন বালক কত দিনে করতে পারবে? [বাংলাদেশ পুলিশ, অপরাধ তদন্ত বিভাগের অফিস সহায়ক- ২০২১]
ক. ১২ দিনে খ. ১৪ দিনে গ. ২১ দিনে ঘ. ৭ দিনে উ: খ



টাইপ-০৭

বিবিধ (সময় ও কাজ, নল ও চৌবাচ্চা)

১. ৩ দিনে একটি কাজের $\frac{1}{29}$ অংশ শেষ হলে ঐ কাজের ৩ গুণ কাজ

করতে কত দিন লাগবে? [২৫তম বিসিএস]

ক. ৮১ দিন খ. ৯ দিন

গ. ২৪৩ দিন ঘ. ২৭ দিন

উ: গ

সমাধান:

$\frac{1}{29}$ অংশ করতে লাগে ৩ দিন

১ " " " ৩ $\times$ ২৭ = ৮১ দিন

$\therefore$ ঐ কাজের ৩ গুণ কাজ করতে লাগবে $৮১ \times ৩ = ২৪৩$ দিন।

২. করিম একটি কাজ রহিমের চেয়ে ৬০ দিন কম সময়ে করতে পারে। করিমের কাজের গতি যদি রহিমের কাজের গতির ৩ গুণ হয় তবে করিম একা ঐ কাজ কতদিনে শেষ করতে পারবে? [কন্ট্রোলার জেনারেল

ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর- ২০১৭]

ক. ১৫ খ. ২১

গ. ৩০ ঘ. কোনোটিই নয়

উ: গ

সমাধান:

ধরি, রহিমের কাজটি করতে সময় লাগে $৩x$ দিন

$\therefore$ করিমের " " " " x দিন [$\therefore$ করিমের কাজের গতি রহিমের কাজের গতির ৩ গুণ]

প্রশ্নমতে, $৩x - x = ৬০ \therefore x = ৩০$

৩. দুটি পাইপ A এবং B একযোগে ১২ ঘন্টায় একটি ট্যাংক পূর্ণ করতে পারে। A পাইপ B পাইপের ১০ ঘন্টা পূর্বে ট্যাংকটি পূর্ণ করতে পারে। B পাইপ দ্বারা ট্যাংকটি পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে? [NSI এর ফিল্ড অফিসার- ২০২১]

ক. ২০ খ. ২৫

গ. ৩০ ঘ. ৩৫

উ: গ

সমাধান:

ধরি, B পাইপ ট্যাংকটি পূর্ণ করতে পারে = x ঘন্টায়

$\therefore$ A পাইপ ট্যাংকটি পূর্ণ করতে পারে = $(x - 10)$ ঘন্টায়

প্রশ্নমতে, $\frac{1}{x-10} + \frac{1}{x} = \frac{1}{12}$

$\Rightarrow \frac{x + x - 10}{x(x-10)} = \frac{1}{12}$

$\Rightarrow x^2 - 10x = 24x - 120$

$\Rightarrow x^2 - 34x + 120 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 30x - 4x + 120 = 0$

$\Rightarrow x(x-30) - 4(x-30) = 0$

$\Rightarrow (x-30)(x-4) = 0$

এখানে, $x - 30 = 0$ [যখন $x \neq 4$, যেহেতু পাইপ B ৪ দিনে পূর্ণ হলে পাইপ A পূর্ণ হতে লাগবে $(4 - 10) = -6$ দিন যা গ্রহণযোগ্য নয়]

$\therefore x = 30$

সুতরাং B পাইপ পূর্ণ হতে লাগে = ৩০ ঘন্টা।



Teacher's Work



১. একজন শ্রমিক প্রতিদিন প্রথম ৮ ঘন্টা কাজের জন্য ঘন্টায় ১০ টাকা করে এবং পরবর্তী সময়ে ঘন্টায় ১৫ টাকা করে মজুরী পায়। দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজ করলে তার ঘন্টা প্রতি গড় মজুরী কত? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
- ক. ১১ টাকা খ. ১২ টাকা গ. ১২.৫০ টাকা ঘ. ১৩ টাকা উ: ক
২. একজন শ্রমিক ২৫ দিনে একটি কাজের $\frac{5}{16}$ অংশ শেষ করতে পারে। এই হারে কাজ করলে সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে তার অতিরিক্ত আর কত দিন লাগবে? [তিতাস গ্যাস ফিল্ড (সহকারী অফিসার)- ২০১৮]
- ক. ৮০ দিন খ. ১২০ দিন গ. ৫৫ দিন ঘ. ৪৫ দিন উ: গ
৩. একটি নল ১২ মিনিটে একটি খালি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে। অপর একটি নল প্রতি মিনিটে ১৪ লিটার পানি বের করে দেয়। চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় দুইটি নল একসাথে খুলে দেওয়া হলে চৌবাচ্চাটি ৯৬ মিনিটে পূর্ণ হয়। চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরে? [বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০২১; CGDF-এর অডিটর- ২০২২]
- ক. ৯৬ লিটার খ. ১৯২ লিটার গ. ৩৮৪ লিটার ঘ. ৪৮ লিটার উ: খ
৪. ৩ জন পুরুষ বা ৯ জন বালক একটি কাজ ৬০ দিনে করতে পারে। ১১ জন পুরুষ ও ২৭ জন বালকের ঐ কাজ করতে কতদিন লাগবে? [CGDF-এর জুনিয়র অডিটর- ২০১৯]
- ক. ৬ দিন খ. ৯ দিন গ. ১০ দিন ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৫. একটি চৌবাচ্চার দুইটি নল আছে। ১ম নল দ্বারা ৩০ মিনিটে ও ২য় নল দ্বারা ৪৫ মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে পারে। দুইটি নল খোলা থাকা অবস্থায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ০১]
- ক. ১২ মিনিট খ. ১৮ মিনিট গ. ২৪ মিনিট ঘ. ৩০ মিনিট উ: খ



Unique Question for



Student Practice

১. একটি চৌবাচ্চায় দুইটি নল দ্বারা যথাক্রমে ২০ মিনিটে এবং ৩০ মিনিটে খালি হতে পারে। নল দুটি একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কত সময়ে খালি হবে?
ক. ১২ মিনিট খ. ১৮ মিনিট
গ. ২৪ মিনিট ঘ. ৩০ মিনিট উ: ক
২. রানা একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে কামাল সে কাজ ১৫ দিনে করতে পারে দু'জনে একত্রে কতদিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?
ক. ৪ দিনে খ. ৫ দিনে
গ. ৬ দিনে ঘ. ৭ দিনে উ: গ
৩. একটি চৌবাচ্চা একটি পাইপ দিয়ে ৩০ ঘণ্টায় এবং অপর পাইপ দিয়ে ১৫ ঘণ্টায় খালি হয়। তবে দুটো পাইপ একই সঙ্গে খুলে দিলে কত ঘণ্টায় চৌবাচ্চাটি খালি হবে?
ক. ১২ ঘণ্টা খ. ১৫ ঘণ্টা
গ. ১০ ঘণ্টা ঘ. ১৮ ঘণ্টা উ: গ
৪. একটি চৌবাচ্চার দুইটি নল আছে। ১ম নল দ্বারা ২০ মিনিটে পূর্ণ হয় ও ২য় নল দ্বারা ৩০ মিনিটে চৌবাচ্চাটি খালি হতে পারে। দুইটি নল খোলা থাকা অবস্থায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে?
ক. ৬০ মিনিট খ. ৮০ মিনিট
গ. ৮৪ মিনিট ঘ. ৯০ মিনিট উ: ক
৫. সম্পূর্ণ খালি একটি চৌবাচ্চা একটি পাইপ দিয়ে ৫ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ ভর্তি করা যায়। দ্বিতীয় একটি পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চাটি ভর্তি করতে ৩ ঘণ্টা লাগে। দুইটি পাইপ একসাথে ব্যবহার করে চৌবাচ্চাটির $\frac{1}{3}$ অংশ পূর্ণ থাকা অবস্থায় পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে?
ক. $\frac{8}{15}$ ঘণ্টা খ. $\frac{9}{8}$ ঘণ্টা
গ. $\frac{5}{8}$ ঘণ্টা ঘ. $\frac{2}{3}$ ঘণ্টা উ: গ
৬. একটি বাড়ির ছাদের ট্যাংক একটি নল দ্বারা ২৫ মিনিটে পূর্ণ হয়। আবার বাড়ির ব্যবহারের জন্য ট্যাংকটির যে নল আছে তা খুলে দিলে তা ৫০ মিনিটে সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়। ট্যাংকটি অর্ধপূর্ণ থাকা অবস্থায় দুটি নল একসঙ্গে কাজ করলে ট্যাংকটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে?
ক. ২০ মিনিট খ. ২৫ মিনিট
গ. ৩০ মিনিট ঘ. ৩৫ মিনিট উ: খ
৭. ৩৬ মিনিটে চৌবাচ্চাটি খালি হয়। তিনটি নল খোলা থাকা অবস্থায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে?
ক. ২৫ মিনিটে খ. ৩০ মিনিটে
গ. ৩৬ মিনিটে ঘ. ৪০ মিনিটে উ: গ
৮. একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল আছে। ১ম নল দ্বারা ৩০ মিনিটে ও ২য় নল দ্বারা ৪৫ মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে পারে। দুটি নল খোলা থাকা অবস্থায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে?
ক. ১২ মিনিট খ. ১৮ মিনিট
গ. ২৪ মিনিট ঘ. ৩০ মিনিট উ: খ
৯. একটি নল p মিনিটে ট্যাংকটি পূর্ণ করে এবং অন্য একটি নল q মিনিটে পূর্ণ করে। অন্য আরো একটি নল r মিনিটে ট্যাংকটি খালি করে। সবগুলো নল একই সঙ্গে খোলা থাকা অবস্থায় কত মিনিটে ট্যাংকটি পূর্ণ হবে?
ক. $(p+11)/pqr$ খ. $(pq+pr-pq)/pqr$
গ. $(pq+qr-pr)/pqr$ ঘ. $pqr/(qr+pr-pq)$ উ: ঘ
১০. দুইটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা ৮ মিনিটে পূর্ণ হয়। নল দুইটি খুলে দেওয়ার ৪ মিনিট পর প্রথম নলটি বন্ধ করে দেয়ায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে আরও ৬ মিনিট লাগলো। প্রত্যেক নল দ্বারা পৃথকভাবে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে?
ক. ১৮ ও ১২ মিনিটে খ. ১৫ ও ১২ মিনিটে
গ. ২৪ ও ১২ মিনিটে ঘ. ১০ ও ১৫ মিনিটে উ: গ
১১. একটি নল ১২ মিনিটে একটি খালি চৌবাচ্চা পূর্ণ করে। অপর একটি নল প্রতি মিনিটে ১৫ লিটার পানি বের করে দেয়। চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় নল দুটি খুলে দিলে ৪৮ মিনিটে উহা পূর্ণ হয়। চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি হবে?
ক. ২২০ লিটার খ. ২৪০ লিটার
গ. ২২৫ লিটার ঘ. ২৭২ লিটার উ: খ
১২. একটি ট্যাংক ৬ ঘণ্টায় একটি ট্যাংক পূর্ণ করতে পারে। অর্ধেক পূর্ণ হওয়ার পর একই আকৃতির আরও তিনটি ট্যাংক খুলে দিলে ট্যাংকটি পূর্ণ হয়। ট্যাংকটি পূর্ণ হতে মোট কত সময় লাগবে।
ক. ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট খ. ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট
গ. ৪ ঘণ্টা ঘ. ৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট উ: খ
১৩. একটি পানির ট্যাংকে দুটি নল আছে। প্রথম নলটি খুলে দিলে ট্যাংকটি ১০ ঘণ্টায় পানিতে পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় নলটি খুলে দিলে পানিপূর্ণ ট্যাংকটি ১৫ ঘণ্টায় খালি হয়। দুটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে খালি ট্যাংকটি কত ঘণ্টায় পূর্ণ হবে?
ক. ২০ ঘণ্টা খ. ২৪ ঘণ্টা
গ. ২৮ ঘণ্টা ঘ. ৩০ ঘণ্টা উ: ঘ
১৪. ক ও খ একত্রে একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। ক একা কাজটি ২০ দিনে করতে পারলে খ একা কাজটি কত দিনে করতে পারবে?
ক. ২৫ দিনে খ. ৩৫ দিনে
গ. ৪০ দিনে ঘ. ৩০ দিনে উ: ঘ
১৫. রহিম একটি কাজ ৫ দিনে এবং করিম তা ১০ দিনে করতে পারে। ২ জনে একত্রে ১ দিনে কাজের কত অংশ করতে পারবে?
ক. $\frac{3}{10}$ খ. $\frac{1}{5}$
গ. $\frac{2}{25}$ ঘ. $\frac{1}{10}$ উ: ক
১৬. ক একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে। খ ঐ কাজটি ১৫ দিনে করতে পারে। তাঁরা একত্রে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?
ক. ৬ দিনে খ. ৮ দিনে
গ. ১০ দিনে ঘ. ১২ দিনে উ: ক



১৭. কবীর একটি কাজ ২০ দিনে এবং রহিম ঐ কাজটি ৩০ দিনে করতে পারে। তারা দুই জন মিলে একত্রে কতটি কাজটি শেষ করতে পারবে?
ক. ২০ দিন খ. ১৫ দিন
গ. ১২ দিন ঘ. ১০ দিন উ: গ
১৮. দুই জন লোক একত্রে একটি কাজ ৮ দিনে করতে পারে। প্রথম জন কাজটি ১২ দিনে করতে পারে। দ্বিতীয় জন ঐ কাজটি কত দিনে করবে?
ক. ২০ দিনে খ. ২৫ দিনে
গ. ২৪ দিনে ঘ. ৩০ দিনে উ: গ
১৯. ক ও খ একত্রে একটি কাজ ১০ দিনে শেষ করতে পারে। খ একা কাজটি ১৪ দিনে শেষ করতে পারলে ক একা কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?
ক. ৩০ দিন খ. ৩৫ দিন
গ. ৪০ দিন ঘ. ৪৫ দিন উ: খ
২০. ১টি কাজ রিমি, সিমি ও মণি যথাক্রমে ২০, ৩০, ৬০ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কত দিনে ঐ কাজটি করতে পারবে?
ক. ১০ দিনে খ. ১৫ দিনে
গ. ২০ দিনে ঘ. ৩০ দিনে উ: ক
২১. মিনা, রাজু ও মিঠু একটি কাজ যথাক্রমে ১৫ দিন, ১০ দিন ও ৬ দিনে সম্পন্ন করতে পারে। তারা একত্রে কাজ করলে ঐ কাজটি সম্পন্ন হতে মোট কতদিন সময় লাগবে?
ক. ২ দিন খ. ৩ দিন
গ. ৪ দিন ঘ. ৬ দিন উ: খ
২২. ক যে কাজ ১২ দিনে করতে পারে, খ সে কাজ ১৫ দিনে এবং গ ২০ দিনে করতে পারলে তারা একত্রে কাজটি কতদিনে শেষ করতে পারবে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: ঘ
২৩. একজন শ্রমিক ২৫ দিনে একটি কাজের $\frac{৫}{১৬}$ অংশ শেষ করতে পারে। এই হারে কাজ করলে সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে তার অতিরিক্ত আর কত দিন লাগবে?
ক. ৮০ দিন খ. ১২০ দিন
গ. ৫৫ দিন ঘ. ৪৫ দিন উ: গ
২৪. ক একটি কাজ ১০ দিনে এবং খ একটি কাজ ১৫ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে ৫ দিন কাজ করে বাকি অংশ গ এর জন্য রেখে দিল। গ কে ঐ কাজটির কত অংশ সম্পন্ন করতে হবে?
ক. $\frac{১}{২}$ অংশ খ. $\frac{১}{৪}$ অংশ
গ. $\frac{১}{৬}$ অংশ ঘ. $\frac{১}{৮}$ অংশ উ: গ
২৫. ক, খ ও গ একটি কাজ যথাক্রমে ২০, ২৪ ও ৩০ দিনে সম্পন্ন করতে পার। তারা একত্রে ৬ দিনে কাজ করার পর খ ও গ চলে গেল। বাকী কাজ ক একা আর এক দিনে সম্পন্ন করতে পারবে?
ক. ২ দিন খ. ৩ দিন
গ. ৪ দিন ঘ. ৫ দিন উ: ঘ
২৬. ক একটি কাজ ১৫ দিনে করতে পারে। যদি খ, ক এর দ্বিগুণ কাজ করে তবে ক এবং খ একত্রে ঐ কাজ শেষ করতে কতদিন লাগবে?
ক. ৫ খ. ১০
গ. ৩০ ঘ. ৪৫ উ: ক
২৭. হাবিবা ও হালিমা একটি কাজ একত্রে ২০ দিনে করতে পারে। হাবিবা ও হালিমা একত্রে ৮ দিন কাজ করার পর হাবিবা চলে গেল। হালিমা বাকি কাজ ২১ দিনে শেষ করল। সম্পূর্ণ কাজটি হালিমা কত দিনে করতে পারত?
ক. ১৫ দিন খ. ২০ দিন
গ. ৩০ দিন ঘ. ৩৫ দিন উ: ঘ
২৮. P ও Q এর একটি কাজ একা সম্পন্ন করতে সময় লাগে যথাক্রমে ১৫ দিন ও ১০ দিন। তারা একত্রে কাজটি ৩ দিন করার পর P চলে যায়। অবশিষ্ট কাজ Q একা সম্পন্ন করে। সমগ্র কাজটি সমাপ্ত হতে কত সময় লাগল?
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৮ উ: ঘ
২৯. সুজন একা একটি কাজ ৪ ঘন্টায় ও বিজন ঐ কাজটি ৫ ঘন্টায় করতে পারে। দুজনে মিলে একসাথে শুরু করে ২ ঘন্টা কাজ করার পর সুজন চলে গেলে বিজনের কাজটি শেষ করতে কত সময় লাগবে?
ক. ১ ঘন্টা খ. ৪৫ মিনিট
গ. ৩০ মিনিট ঘ. ২০ মিনিট উ: গ
৩০. ক একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে এবং খ ঐ কাজটি ১৫ করতে পারে। তারা একত্রে ৪ দিন কাজ করার পর ক চলে গেল। বাকি কাজ খ একা আর কত দিনে করতে পারবে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: ঘ
৩১. ক একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে, খ ঐ কাজটি ১৫ দিনে করতে পারে। ক ও খ একত্রে ৫ দিন কাজ করার পর ক চলে গেল। বাকী কাজ খ একা কত দিনে করতে পারবে?
ক. ৪ খ. ২.৫
গ. ৫ ঘ. ১২ উ: খ
৩২. ক একটি কাজ ২০ দিনে করতে পারে এবং খ কাজটি ৩০ দিনে করতে পারে। ক ও খ একত্রে ৮ দিনে করার পর ক চলে গেল। বাকি কাজ খ একা কত দিনে সম্পন্ন করতে পারবে?
ক. ৯ খ. ১০
গ. ১১ ঘ. ১২ উ: খ
৩৩. ১টি কাজ ক ১২ দিনে, খ ২৪ দিনে করতে পারে। কাজটি শুরু করার কত দিন পর ক চলে গেলে সম্পূর্ণ কাজটি শেষ করতে মোট ১৫ দিন লাগবে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪.৫ ঘ. ৫ উ: গ
৩৪. ক একটি কাজ ১২ দিনে এবং খ ২৪ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি শুরু করার কয়েকদিন পর ক চলে গেল। বাকি কাজ খ ৩ দিনে শেষ করল। মোট কত দিনে কাজটি সম্পূর্ণ হলো?
ক. ১১ খ. ১৩
গ. ১০ ঘ. ১২ উ: গ



Home



Work

১. একটি পেনসিলের ওজন ৫ গ্রাম। এটির ওজন মিলিগ্রামে কত হবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ধাপ-২)- ২০২৪]
ক. ৫০০ খ. ৫০,০০০
গ. কোনোটিই নয় ঘ. ৫০ উ: গ
 ২. কাফি ও খলিল একটি কাজ যথাক্রমে ১০ দিনে ও ১৫ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায় ১)- ২০২৪]
ক. ৮ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ৭ উ: গ
 ৩. রিতু ও সিতু একটি কাজ একত্রে ৮ দিনে করতে পারে। তারা ৬ দিন কাজ করার পর সিতু চলে গেল। কাজটির কত অংশ বাকি থাকবে? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায় ২)- ২০২৪]
ক. $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{1}{2}$
গ. $\frac{1}{3}$ ঘ. $\frac{1}{5}$ উ: ক
 ৪. একটি সমিতিতে যতজন সদস্য আছে প্রত্যেকে তত ১৫.০০ টাকা করে চাঁদা দেওয়ায় মোট ৭৩৫ টাকা হলো। সদস্য সংখ্যা কত? [শিক্ষক নিবন্ধন কলেজ]- ২০২৪]
ক. ৩ জন খ. ৫ জন
গ. ৭ জন ঘ. ১৫ জন উ: গ
 ৫. কোন স্থানে যতো জন লোক ছিল, প্রত্যেকে ততো ৫ টাকা করে চাঁদা দেওয়ায় মোট ৪৫০০ টাকা আদায় হলো। ঐ স্থানে লোকসংখ্যা কত ছিল? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. ৮০ খ. ৩০
গ. ৩৫ ঘ. ৪৫ উ: খ
 ৬. একটি পরিবারে, পিতা একটি কেকের $\frac{1}{8}$ অংশ নিয়েছিল যা অন্য সদস্যদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত কেকের ৩ গুণ। পরিবারটির সদস্য সংখ্যা কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. ৩ খ. ৭
গ. ১০ ঘ. ১২ উ: গ
 ৭. কোন শ্রেণীতে যতজন শিক্ষার্থী তাদের প্রত্যেকে ততটি করে ২০ টাকা চাঁদা দেওয়াতে ৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হলো। উক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যা কত? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
ক. ৩০ জন খ. ৯০ জন
গ. ৫০ জন ঘ. ৬০ জন উ: গ
 ৮. পানি ভর্তি একটি বালতির ওজন ১২ কেজি। বালতির অর্ধেক পানি ভর্তি হলে তার ওজন হয় ৭ কেজি। খালি বালতির ওজন কত? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
ক. ২ কেজি খ. ৩ কেজি
গ. ৪ কেজি ঘ. ৫ কেজি উ: ক
 ৯. লিটু একটি কাজ ১০ দিনে এবং রিটু তা ১৫ দিনে করতে পারে। তাঁরা একদিন একত্রে কাজ করে ২৫০ টাকা পায়। লিটু কত টাকা পায়? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
ক. ১০০ টাকা খ. ১২০ টাকা
গ. ১৫০ টাকা ঘ. ১৮০ টাকা উ: গ
 ১০. মিটা একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে। রিতা সেই কাজ ১৫ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কতদিনে কাজটি করতে পারবে? [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক. ১০ দিন খ. ৮ দিন
গ. ৬ দিন ঘ. ৮ দিন উ: গ
 ১১. একটি বস্ত্রে প্রতিটি ১০০ গ্রাম ওজনের ১৯০টি চকলেট এবং ১৫০ গ্রাম ওজনের ১০০টি কুকিজের প্যাকেট আছে। পুরো বস্ত্রের ওজন ৩৯.৫০ কিলোগ্রাম হলে খালি বস্ত্রের ওজন কত? [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক. ৮ কিলোগ্রাম খ. ৬.৫০ কিলোগ্রাম
গ. ৬ কিলোগ্রাম ঘ. ৫.৫০ কিলোগ্রাম উ: ঘ
 ১২. ১৫ জন চাষীর একটি জমির ফসল কাটতে ২১ দিন সময় লাগলে, ৪৫ জন চাষীর ঐ জমির ফসল কাটতে কতদিন লাগবে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
ক. ৫ দিন খ. ৬ দিন
গ. ৭ দিন ঘ. ৮ দিন উ: গ
 ১৩. একটি রাস্তা মেরামত করতে ৩৫ জন শ্রমিকের ১৬ দিন লাগলে, ২৮ জন শ্রমিকের কত দিন লাগবে? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. ২১ দিন খ. ২২ দিন
গ. ২৪ দিন ঘ. ২০ দিন উ: ঘ
 ১৪. ক ও খ একত্রে একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। ক একা কাজটি ২০ দিনে করতে পারে। খ একা কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. ৩০ দিনে খ. ৮০ দিনে
গ. ২৫ দিনে ঘ. ৩৫ দিনে উ: ক
 ১৫. ১৮টি পাম্প দৈনিক ৭ ঘট্টা করে কাজ করে ১০ দিনে ২১৭০ টন পানি উত্তোলন করতে পারে। ১৬টি পাম্প দৈনিক ২১৭০ টন পানি উত্তোলন করতে পারে। ১৬টি পাম্প দৈনিক ৯ ঘট্টা করে কাজ করে কত দিনে ১৭৩৬ টন পানি উত্তোলন করতে পারে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
ক. ৬ খ. ৭
গ. ৮ ঘ. ৯ উ: খ
 ১৬. ৮ জন লোক একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। দু'জন লোক কমিয়ে দিলে কাজটি সমাধান করতে শতকরা কত দিন বেশি লাগবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
ক. ২৫% খ. ৫০%
গ. ৩৩ $\frac{1}{3}$ % ঘ. ৬৬ $\frac{2}{3}$ % উ: গ



১৭. তিনটি মেশিন একটি কাজ যথাক্রমে ৪, ৫, ৬ ঘণ্টায় করতে পারে। দুইটি মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে এক ঘণ্টায় কতটুকু কাজ করতে পারে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
- ক. $\frac{11}{13}$ খ. $\frac{9}{20}$ গ. $\frac{3}{5}$ ঘ. $\frac{11}{15}$ উ: খ
১৮. ক একটি কাজ ২৫ দিনে করে। খ, ক-এর চাইতে ২৫% বেশি কর্মক্ষম। তা হলে খ কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
- ক. ২০ দিনে খ. ১৮.৭৫ দিনে
গ. ২২ দিনে ঘ. ১৫ দিনে উ: ক
১৯. ক একটি কাজ ২৫ দিনে করে। খ, ক-এর চাইতে ২৫% বেশি কর্মক্ষম। তা হলে খ কাজটি কত দিনে করতে পারবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
- ক. ২০ দিনে খ. ১৮.৭৫ দিনে
গ. ২২ দিনে ঘ. ১৫ দিনে উ: ক
২০. দুটি মেশিন একসাথে ঘণ্টায় ৪টি খেলনা তৈরি করে। ৬টি মেশিন ২ ঘণ্টায় কতটি খেলনা তৈরি করবে? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরাড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
- ক. ৩২ খ. ১৬
গ. ১২ ঘ. ২৪ উ: ঘ
২১. ক একটি কাজ ১৫ দিনে করতে পারে। যদি খ, ক এর দ্বিগুণ কাজ করতে পারে তবে ক এবং খ একত্রে ঐ কাজ শেষ করতে কত দিন লাগবে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), হিসাব সহকারী-'২৩]
- ক. ৩ দিন খ. ৫ দিন
গ. ২ দিন ঘ. ৬ দিন উ: খ
২২. ১৫ কেজি চালের দাম ৬০০ টাকা হলে এরূপ ২৫ কেজি চালের দাম কত? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
- ক. ৮০০ টাকা খ. ৯০০ টাকা
গ. ১০০০ টাকা ঘ. ১২০০ টাকা উ: গ
২৩. একটি সিএনজি প্রথম মাইলের জন্য ৫০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি $\frac{1}{8}$ মাইলের জন্য ৫ টাকা ভাড়া নেয়। সাড়ে চার মাইল পথের জন্য কত টাকা ভাড়া হবে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), কার্যসহকারী-'২৩]
- ক. ১২০ টাকা খ. ১৩০ টাকা
গ. ১৪০ টাকা ঘ. ১৫০ টাকা উ: ক
২৪. যদি একটি কাজ ৯ জন লোক ১৫ দিনে করতে পারে। অতিরিক্ত ৩ জন লোক নিয়োগ করলে কাজটি কত দিনে শেষ হবে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), কার্যসহকারী-'২৩]
- ক. $8\frac{3}{8}$ খ. $11\frac{1}{8}$ গ. ১০ ঘ. ১২ উ: খ
২৫. রহিম করিমের চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ এবং একই কাজ করিমের চেয়ে ৬০ দিন কম সময়ে করতে পারে। তারা একত্রে কতদিনে কাজটি শেষ করবে? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-'২৩]
- ক. ৪০ দিন খ. ২০ দিন
গ. ৩০ দিন ঘ. ১২ দিন উ: ক
২৬. ক একটি কাজ ৬ দিনে করতে পারে, খ ঐ কাজটি ১২ দিনে করতে পারে। ক ও খ একত্রে কত দিনে ঐ কাজটি করতে পারবে? [মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক: ১৩]
- ক. ২ দিন খ. ৩ দিন
গ. ৪ দিন ঘ. ৫ দিন উ: গ

২৭. যদি ২ জন পুরুষ অথবা ৩ জন মহিলা অথবা ৪ জন বালক একটি কাজ ৫২ দিনে করতে পারে তবে একই কাজ ১ জন পুরুষ, ১ জন মহিলা এবং ১ জন বালক কত দিনে করতে পারবে? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-'২৩]
- ক. ৪৮ দিনে খ. ৩৬ দিনে
গ. ৪৫ দিনে ঘ. ৫০ দিনে উ: ক
২৮. যদি একটি কাজ ৭ জন লোক ১৫ দিনে করতে পারে অতিরিক্ত ৩ জন লোক নিয়োগ করলে কাজটি কতদিনে শেষ হবে? [২৭তম বিসিএস / প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
- ক. $4\frac{3}{4}$ দিনে খ. $11\frac{1}{4}$ দিনে
গ. ১০ দিনে ঘ. ১২ দিনে উ: খ
২৯. যদি ২ জন টাইপিস্ট ২ মিনিটে ২ পৃষ্ঠা টাইপ করতে পারে তবে কত জন টাইপিস্ট ৬ মিনিটে ১৪ পৃষ্ঠা টাইপ করতে পারবে? [২৮তম বিসিএস]
- ক. ৩ জন খ. ৬ জন
গ. ৭ জন ঘ. ১৪ জন উ: খ
৩০. দুটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে ১০ ও ১৫ ঘণ্টায় পানি পূর্ণ করে। নল দুটি একত্রে খোলা রাখলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান সহকারী/হিসাবরক্ষক: ২১]
- ক. ৫ ঘণ্টায় খ. ৬ ঘণ্টায়
গ. ৭ ঘণ্টায় ঘ. ৮ ঘণ্টা উ: খ
৩১. সম্পূর্ণ খালি একটি চৌবাচ্চা একটি পাইপ দিয়ে ৫ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ ভর্তি করা যায়। দ্বিতীয় একটি পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ করতে ৩ ঘণ্টায় সময় লাগে। দুটি পাইপ একসাথে ব্যবহার করে চৌবাচ্চাটির $\frac{2}{3}$ অংশ পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে? [১৮তম বিসিএস]
- ক. $\frac{2}{3}$ ঘণ্টা খ. $\frac{3}{8}$ ঘণ্টা
গ. $\frac{5}{8}$ ঘণ্টা ঘ. $\frac{1}{2}$ ঘণ্টা উ: গ
৩২. একটি চৌবাচ্চা তিনটি নল দিয়ে যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৫ ঘণ্টায় পূর্ণ হতে পারে। তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চার অর্ধেক পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (গামা): ১৪; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (যমুনা): ১৩]
- ক. ৬ ঘণ্টা খ. ৪ ঘণ্টা
গ. ৩ ঘণ্টা ঘ. ২ ঘণ্টা উ: খ
৩৩. ২ জন পুরুষ অথবা ৪ জন মহিলা অথবা ৬ জন বালক একটি কাজ ৬৬ দিনে শেষ করে। ২ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং ২ জন বালক ঐ কাজটি শেষ করতে কত দিন সময় নেবে? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২০১৯]
- ক. ৩৬ দিনে খ. ৩৮ দিনে
গ. ৩৯ দিনে ঘ. ৪২ দিনে উ: ক
৩৪. একটি পরিবারের ১৫ দিনের খাবার আছে। ৫ দিন পর ৪ জন মেহমান আসায় তাদের খাবার ৬ দিনেই শেষ হয়ে গেল। ঐ পরিবারের সদস্যসংখ্যা কত? [বাংলাদেশ টেলিভিশনের অডিয়েন্স রিসার্চ অফিসার: ২০]
- ক. ১০ খ. ১২
গ. ১১ ঘ. ১৩ উ: খ



Class Test



১. ৪ জনের এক অভিযাত্রী দলের ৫৬ কেজি ওজনের এক জনের পরিবর্তে অপর একজন যুক্ত হলে, গড় ওজন ২.৫ কেজি হ্রাস পায়। নতুন অভিযাত্রীর ওজন কত?
ক. ৩৬ খ. ৩৮
গ. ৬৬ ঘ. ৬৮
২. একজন ব্যাটসম্যানের ১১টি ইনিংসে গড় রান ৯০। জালিয়াতির অভিযোগে ১০ তম ইনিংসটির রান বাদ দেওয়ায় তার গড় রান ১০ কমে গেল। ১০ তম ইনিংসে সে কত রান করেছিল?
ক. ১৫০ খ. ১৯৬
গ. ১৬৮ ঘ. ১৯০
৩. পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৪০ বছর এবং মাতা ও ঐ পুত্রের বয়সের গড় ৩৫ বছর। মাতার বয়স ৫০ বছর হলে, পিতার বয়স কত?
ক. ৫০ বছর খ. ৬০ বছর
গ. ৪০ বছর ঘ. ৮৫ বছর
৪. ১২ জন শ্রমিক ৩ দিনে ৭২০ টাকা আয় করে। ৯ জন শ্রমিক সমপরিমাণ টাকা আয় করবে-
ক. ৫ দিনে খ. ৪ দিনে
গ. ৬ দিনে ঘ. ৩ দিনে
৫. প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার গড় ২৫। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার গড় ৩০ হলে, তৃতীয় সংখ্যাটি কত?
ক. ২৫ খ. ৪০
গ. ৯০ ঘ. ৫০
৬. একটি চৌবাচ্চার ৩/৫ ভাগ পূরণ হতে ৭ ঘণ্টা লাগে। চৌবাচ্চাটির বাকি অংশ পূরণ হতে আর কত সময় লাগবে?
ক. ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট খ. ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট
গ. ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট ঘ. কোনোটিই নয়
৭. রানা একটি কাজ ১০ দিনে করতে পারে কামাল সে কাজ ১৫ দিনে করতে পারে দু'জনে একত্রে কতদিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?
ক. ৪ দিনে খ. ৫ দিনে
গ. ৬ দিনে ঘ. ৭ দিনে
৮. একটি নল p মিনিটে ট্যাংকটি পূর্ণ করে এবং অন্য একটি নল q মিনিটে পূর্ণ করে। অন্য আরো একটি নল r মিনিটে ট্যাংকটি খালি করে। সবগুলো নল একই সঙ্গে খোলা থাকা অবস্থায় কত মিনিটে ট্যাংকটি পূর্ণ হবে?
ক. $(pr - qr + rp)/pqr$
খ. $(pq + pr - pq)/pqr$
গ. $(pq + qr - pr)/pqr$
ঘ. $pqr/(qr + pr - pq)$
৯. একটি নল ১২ মিনিটে একটি খালি চৌবাচ্চা পূর্ণ করে। অপর একটি নল প্রতি মিনিটে ১৫ লিটার পানি বের করে দেয়। চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় নল দুটি খুলে দিলে ৪৮ মিনিটে উহা পূর্ণ হয়। চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি হবে?
ক. ২২০ লিটার খ. ২৪০ লিটার
গ. ২২৫ লিটার ঘ. ২৭২ লিটার
১০. একটি চৌবাচ্চা তিনটি নল দিয়ে যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৫ ঘণ্টায় পূর্ণ হতে পারে। তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চার অর্ধেক পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে?
ক. ৬ ঘণ্টা খ. ৪ ঘণ্টা
গ. ৩ ঘণ্টা ঘ. ২ ঘণ্টা



উত্তরমালা

১	ক
২	ঘ
৩	খ
৪	খ
৫	খ
৬	খ
৭	গ
৮	ঘ
৯	খ
১০	খ

